



物流中心规划与供应链协同的算法核心

京东“亚洲一号”案例的深度解析与数学建模

栾智健 | 物流工程 2023-3班

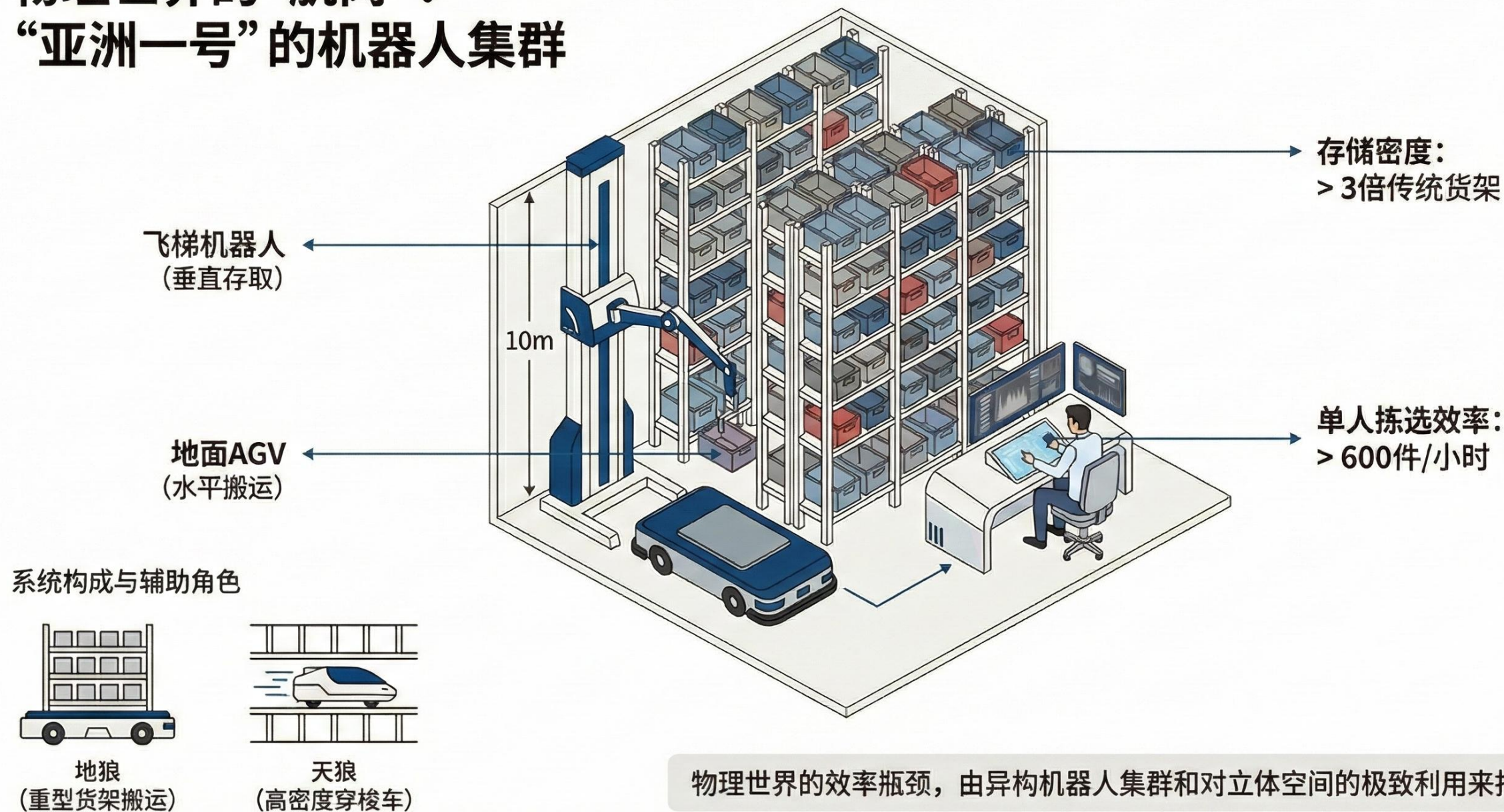
本次汇报旨在通过理论与实践的深度融合，展示从“汗水物流”向“智慧物流”转型的技术路径与管理哲学。

战略演进：从“以储代运”到“全球双48小时通路”



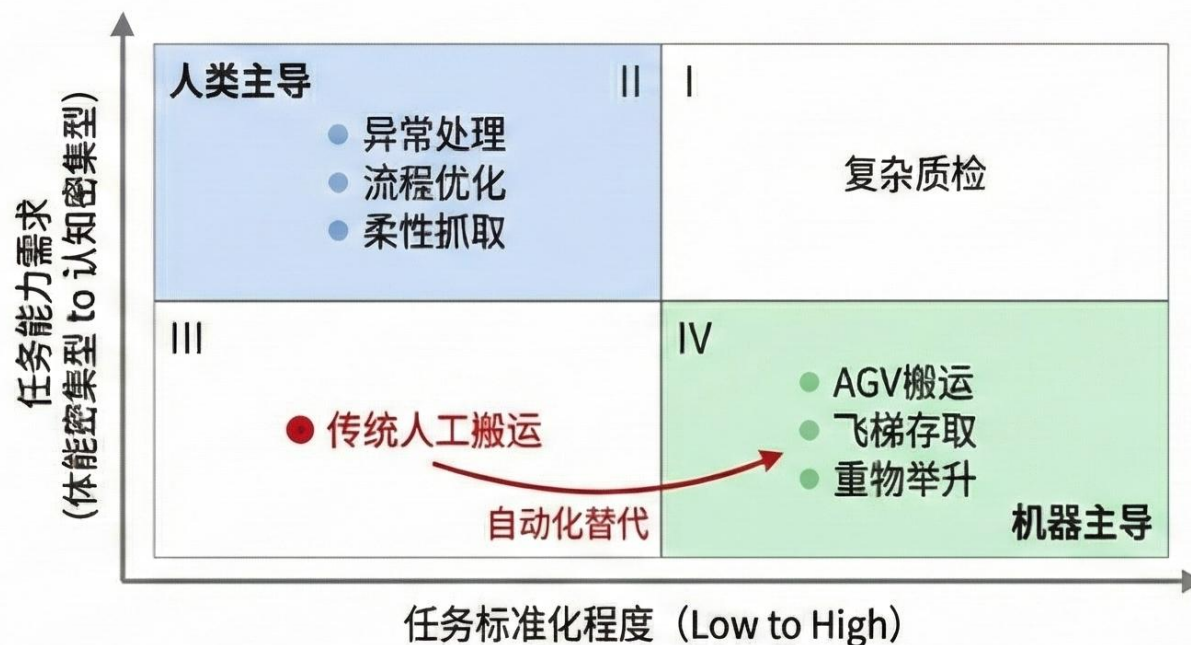
京东物流的宏大目标是构建全球性的高效供应链网络，这对其底层技术和运营效率提出了极致要求。

物理世界的“肌肉”： “亚洲一号”的机器人集群



人机协同：超越“无人化”，实现“人机共融”

京东的策略并非追求完全的“无人化”，而是基于“比较优势”进行任务分配，让人与机器互补增效。



机器主导（高标准化）

- AGV搬运，飞梯存取，重物举升
- 原因：高重复、体能密集型任务。

人类主导（低标准化）

- 异常处理，流程优化，柔性抓取，复杂质检
- 原因：高认知、非标准化任务。

通过Pick-to-Light与可视化UI界面构建物理防错（Poka-yoke）体系，降低人工作业复杂度与差错率。

数字孪生：在虚拟世界预演，在物理世界优化

LoMir (Logistics Mirror) 平台实现物理世界的 1:1 数字化映射。



仿真与压力测试 (Simulation & Stress Testing)

大促前，在数字模型中进行千万级订单压力测试，提前发现拥堵瓶颈。



预测性维护 (Predictive Maintenance)

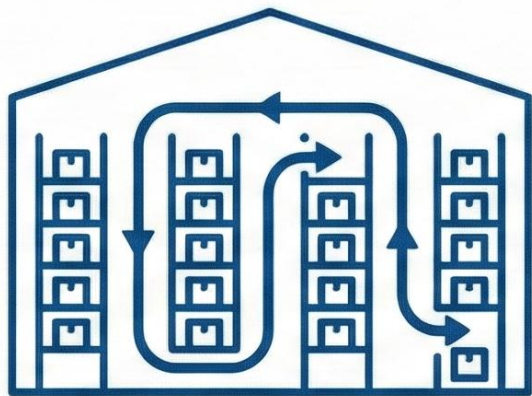
IoT传感器实时回传设备状态，提前预警故障，减少停机时间。



路径实时优化 (Real-time Path Optimization)

基于实时路况，动态调整AGV集群的行道路线，避免冲突。

驱动物理世界的“大脑”：从“墙内”优化到“链上”协同



订单分批 (Order Batching)

核心问题：如何在库内走最短的路，拣最多的货？



供应链协同 (JELS Model)

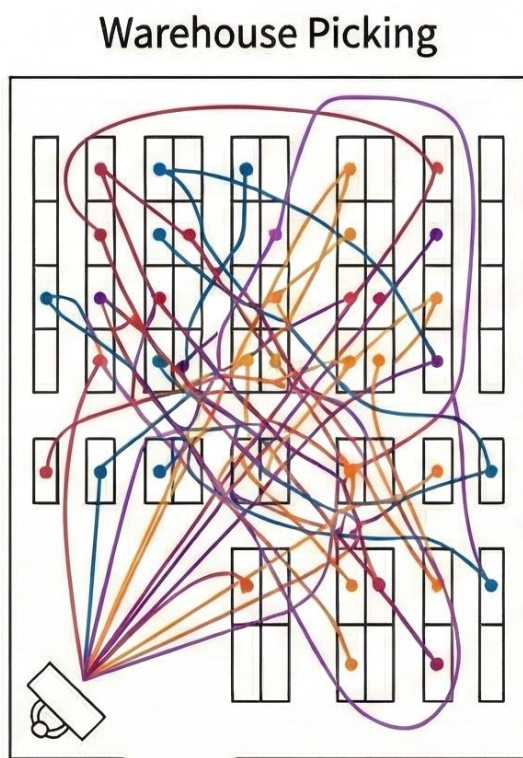
核心问题：如何让上下游伙伴共同决策，以降低供应链总成本？

物理硬件的效率存在上限。真正的降本增效来自于驱动这一切的数学“大脑”，它能解决更深层次的协同与优化问题。

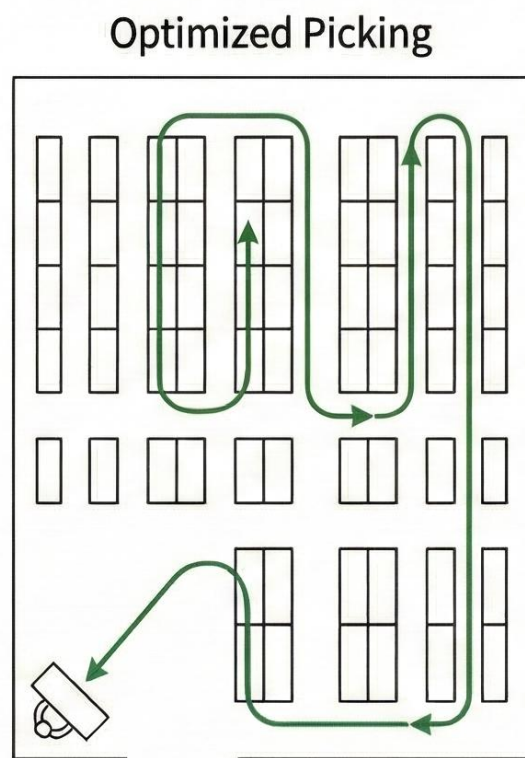
算法一：基于巷道访问的订单分批优化（MILP）

第一部分：问题定义（The Problem）

目标：将需要访问相似巷道的订单合并成一个批次，以最小化化拣选员/机器人的总行走距离。



Inefficient Picking
(Multiple Paths)



Optimized Picking
(Batched Path)

第二部分：数学模型（The Model）

Objective Function:

$$\text{Min } Z = \sum_b (d_{\text{setup}} \times y_b + \sum_{\text{aisle}} d_{\text{aisle}} \times z_{bk})$$

解读：最小化所有批次的（固定启动成本 + 巷道行走成本）。

Linking Constraint:

$$z_{bk} \geq a_{ik} * x_{ib}$$

解读：这是模型的精髓。它将“订单*i*是否在批次*b*中”(x_{ib})与“批次*b*是否需访问巷道*k*”(z_{bk})强关联，迫使求解器将访问巷道相似的订单聚类。

关键变变量定义：

x_{ib} : 订单*i*是否分配到批次*b*。

y_b : 批次*b*是否被使用。

z_{bk} : 批次*b*是否访问巷道*k*。

精确求解：0.71秒找到全局最优解

对一个包含15个订单、容量为4、10个巷道的算例进行求解。

0.71 s

求解时间 - Solve Time

290.00

最优总成本 - Optimal Total Cost

0.00%

最优性间隙 - Optimality Gap

智能聚类 (Intelligent Clustering)

算法并非简单凑满容量，而是实现了“巷道相似性”与“容量利用率”的权衡。

最优聚类示范 (Optimal Clustering Example)

“批次 4 (Batch 4)”

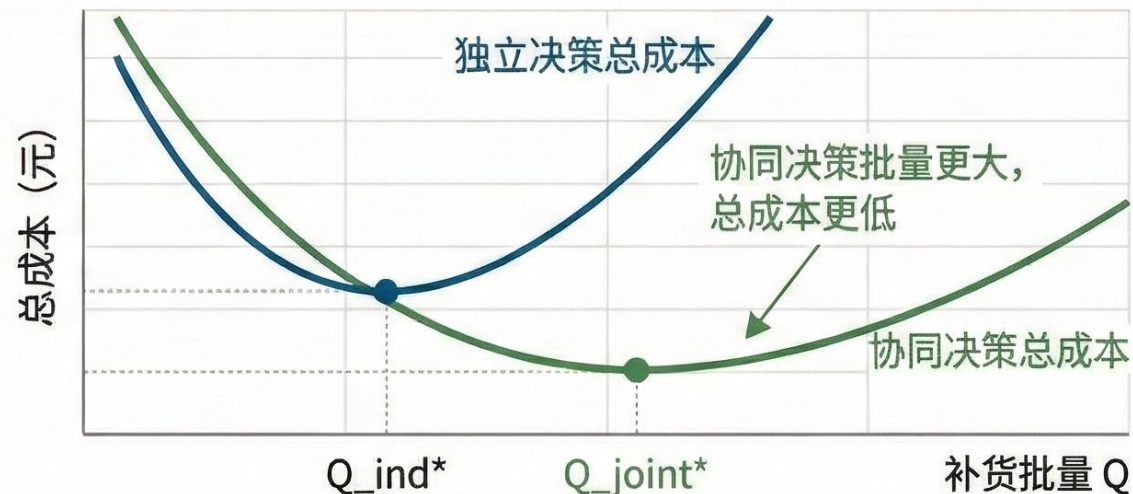
仅含3个订单（未满），但因其巷道高度集中，成本（60）反而低于某些满载批次（80）。这避免了因强行塞入不相关订单而导致的成本增加。

证明了对于实时调度，精确的MILP算法完全可行，能带来理论上的最优效率。

算法二：联合经济批量（JELS）实现供应链协同

第一部分：问题定义（The Problem）

独立决策：买方（京东）为降低库存成本，倾向于小批量、高频次订货。卖方（雀巢）为降低生产准备成本，倾向于大批量、低频次生产。双方各自追求自身最优，导致供应链总成本偏高，导致供应链总成本。



第二部分：数学模型（The Model）

独立批量（EOQ）

$$Q_{EOQ} = \sqrt{\frac{2 \times D \times S_b}{H_b}}$$

解读：买方（京东）视角下的最优订货量。

联合最优批量（JELS）

$$Q_{JELS*} = \sqrt{\frac{2 \times D \times (S_b + S_v)}{H_b + (D/P)H_v}}$$

解读：考虑了双方成本（订货成本 S_b +生产准备成本 S_v ）的全局最优批量。

算法二：JELS 模型的量化收益分析

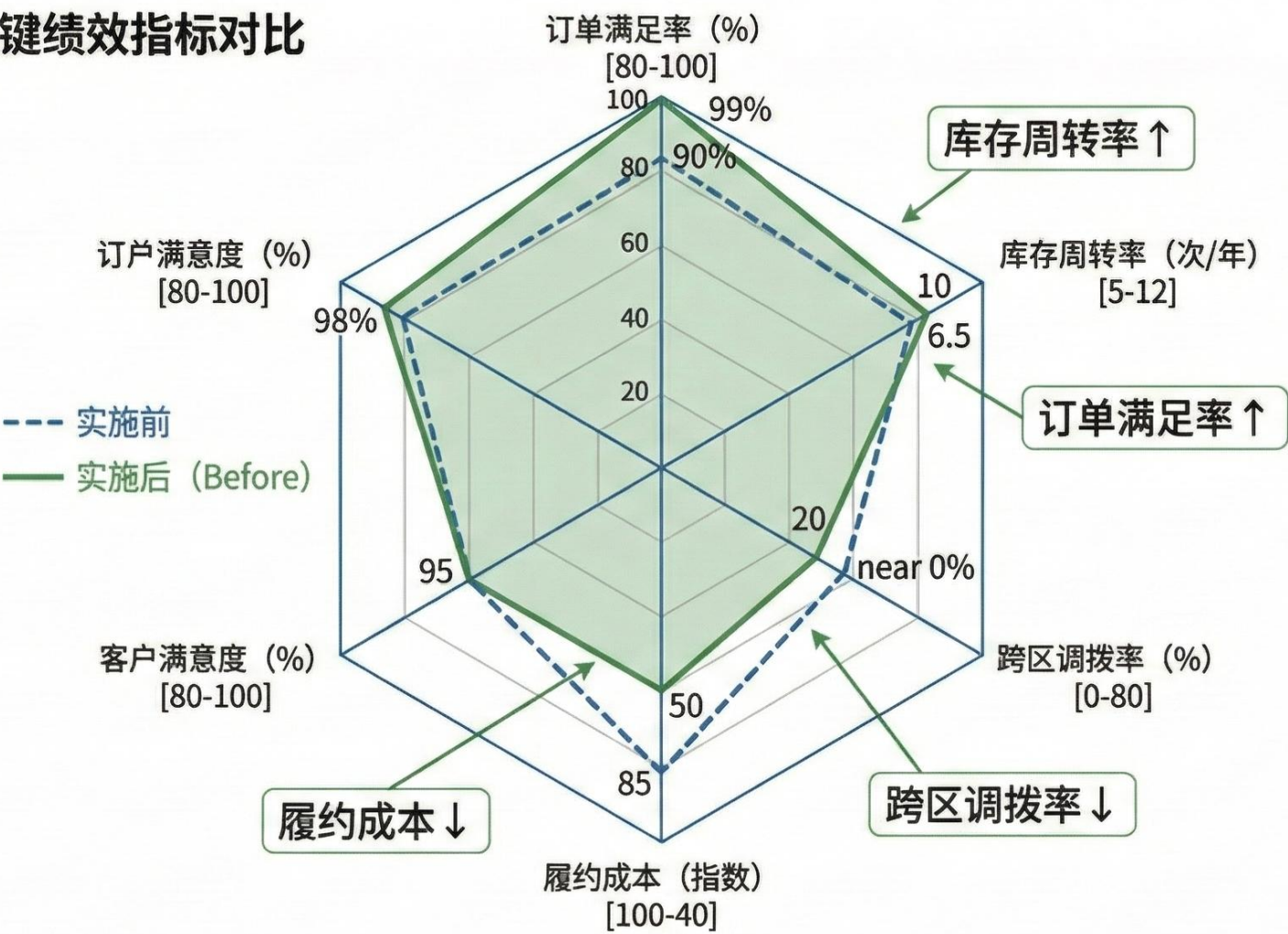
指标	独立优化 (EOQ)	协同优化 (JELS)	变化率
订货批量 (Q)	200	400	+100%
京东成本	1,000 元	1,250 元	+25%
雀巢成本	2,125 元	1,250 元	-41.2%
供应链总成本	3,125 元	2,500 元	-20.0%

深度洞察 & 商业启示

- 显著节约：协同决策使供应链总成本降低了20%。
- 利益冲突：尽管总成本降低，但买方（京东）的成本反而上升了25%。
- 商业启示：这深刻揭示了协同机制在商业实践中必须包含 **利益补偿机制**（如价格折扣或返利），卖方需从其节省的成本中补偿买方，才能使合作可持续。

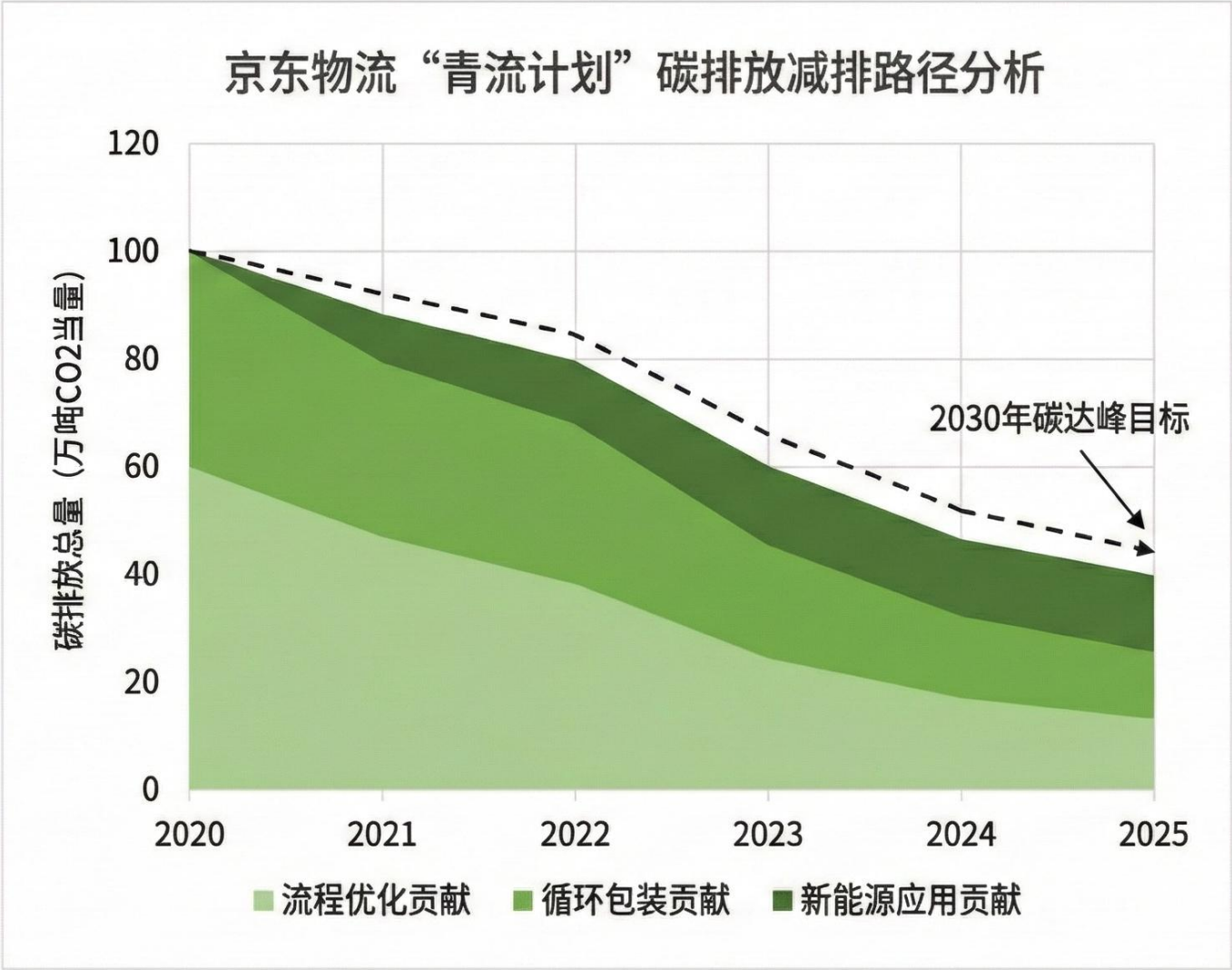
实践验证：雀巢“一盘货”战略的绩效提升

雀巢-京东VMI合作关键绩效指标对比



数学模型并非空中楼阁，它直接转化为可量化的商业价值和KPI提升，为顶级合作伙伴创造了实际效益。

价值延伸：技术驱动的绿色供应链



“青流计划” (Project Green Stream)

动点：推广使用可循环上百次的“青流箱”，并通过RFID技术进行追踪管理。

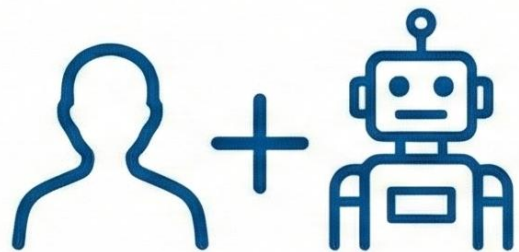
影响：大幅度减少纸箱消耗与碳排放总量。

数字碳减排技术 (Digital Carbon Reduction Technology)

动点：自研MRV-T系统，精确计算每个包裹的碳足迹，并入选国家绿色技术目录。

影响：为品牌商提供可靠的碳盘查数据，支持全社会的减排目标。

结论与个人知识重构



技术核心是人机共融

“人机共融”的设计哲学优于纯粹的“无人化”，先进技术应是人类能力的延伸，而非替代。



算法价值远超硬件

运筹优化算法是实现“智慧物流”的“大脑”。通过数据驱动的协同决策，能够创造出远超硬件升级所带来的巨大经济效益。



模型是理论与现实的桥梁

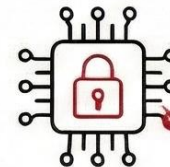
数学模型（如JELS）不仅是求解工具，更能深刻揭示商业合作中的博弈与平衡，是连接理论与商业现实的桥梁。

未来展望：构建更具韧性的智慧供应链



全球化挑战

如何在将“亚洲一号”模式向全球复制时，做好本地化适配？



技术风险

如何防范对单一技术路径的高度依赖，避免“技术锁定”风险？



系统脆弱性

智能仓储是典型的“紧耦合”系统，一旦核心节点故障可能导致全局瘫痪。如何提升系统鲁棒性？

未来的智慧供应链不仅要追求极致的效率，更要构建面对不确定性时的系统韧性。